보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 도레이 카부시키가이샤

【특허고객번호】 5-1998-095982-0

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 국립연구개발법인 고쿠리츠간켄큐센터

【특허고객번호】 5-2010-046297-0

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 장수길

【대리인번호】 9-1998-000482-8

【포괄위임등록번호】 2006-093696-9

【대리인】

【성명】 박보현

【대리인번호】 9-1998-000243-9

【포괄위임등록번호】 2007-049718-3

【대리인】

【성명】 홍미란

【대리인번호】 9-2002-000199-9

【포괄위임등록번호】 2021-015067-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7033569

【제출원인이 된 서류의 접수번호】 1-1-2023-1077203-65

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 장수길 (서명 또는 인)

대리인 박보현 (서명 또는 인)

대리인 홍미란 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000원

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

보정서

【보정대상항목】 식별번호 0045

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0045】 본 발명의 방법은, 항APOA2-AT 말단 항체 또는/및 항APOA2-ATQ 말단 항체를 포함하는, 항APOA2 단백질 말단 항체를 사용할 수 있다. 또한, 본 발명의 방법은, 항APOA2 단백질 말단 항체에 추가로, APOA2의 C 말단에 결합하지 않는 항APOA2 단백질 비말단 항체를 사용할 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0151

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0151】 상기 APOA2-AT 단백질의 양만으로 악성 췌장 낭포성 종양을 결정하고, 또한 APOA2-ATQ 단백질의 양에 기초하여 악성 췌장 낭포성 종양을 결정하고, 각각의 결과를 조합함으로써도, 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지를 보다 정밀도 높게 결정할 수 있다. 구체적으로는, 췌장 낭포성 종양으로 이환된 피험체 체액 시료 중의 APOA2-AT 단백질이 양성 췌장 낭포성 종양 환자와 비교하여 적고, 또한, APOA2-ATQ 단백질의 양이 양성 췌장 낭포성 종양 환자의 그것과 비교하여 많은 피험체를 추림으로써, 피검자가 악성 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있다라는 판단의 확실도를 높일 수 있다. 한편, 췌장 낭포성 종양으로 이환된 피험체 체액 시료 중의 APOA2-AT 단백질의 양이 양성 췌장 낭포성 환자와 동등 이상이며, 또한, APOA2-ATQ 단백질의 양이 양성 췌장 낭포성 환자의 그것과 비교하여 동등 이하인 경우에는, 피검자가 양성 췌장 낭포성 종양을 갖고 있다라는 판단의 확실도를 높일 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0156

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0156】상기 방법 외에도, 피험체의 APOA2-AT 단백질의 양이, 양성 췌장 낭포성 종양 환자의 그것과 비교하여 적은 것을 판단할 때에 통계학적 처리를 사용하여, 양성 췌장 낭포성 종양 환자의 값과 비교하여, 통계학적으로 유의미하게 「적다」라고 해석된 피험체만을 「양성 췌장 낭포성 환자의 값과 비교하여 적다」라고 판단할 수도 있다. 동일하게, 피험체의 APOA2-ATQ 단백질의 양이, 양성 췌장 낭포성 종양 환자의 그것과 비교하여 많은 것을 판단할 때에 통계학적 처리를 사용하여, 양성 췌장 낭포성 종양 환자의 값과 비교하여, 통계학적으로 유의미하게 「많다」라고 해석된 피험체만을 「양성 췌장 낭포성 종양 환자의 값과 비교하여 많다」라고 판단할 수도 있다. 통계학적으로 유의미란, 예를 들어, 얻어진 값의 위험률(유의 수준)이 작은 경우, 구체적으로는, $p<0.05$, $p<0.01$ 또는 $p<0.001$의 경우를 들 수 있다. 여기서, 「p」 또는 「p값」이란, 통계학적 검정에 있어서, 통계량이 가정한 분포 중에서, 가정이 우연히 올바르게 될 확률을 나타낸다. 따라서 「p」 또는 「p값」이 작을수록, 가정이 참에 가까운 것을 의미한다. 「통계학적으로 유의미하게 차가 있다」란, 피험체와 양성 췌장 낭포성 종양 환자 각각으로부터 얻어진 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조 마커의 양이 통계학적으로 처리했을 때에 양자 사이에 유의미하게 차가 있는 것을 말한다. 양성 췌장 낭포성 종양 환자와의 비교에 있어서, 통계학적으로 유의미하게 차가 있는 경우, 그 피험체는 악성 췌장 낭포성 종양을 갖고 있다고 평가할 수 있다. 통계학적 처리의 검정 방법은, 유의미성의 유무를 판단 가능한 공지된 검정 방법을 적절히 사용하면 되고, 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 스튜던트 t-검정법, 다중 비교 검정법을 사용할 수 있다.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

제1항에 있어서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양보다 적을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제1항에 있어서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양보다 많을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

제1항에 있어서, 상기 체액 시료가, 혈액, 혈장, 또는 혈청인, 방법.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제1항에 있어서, 상기 피험체의 췌장 낭포성 종양으로의 이환이, 화상 검사 및/또는 하기의 공정 (A) 내지 (C)에 의해 미리 결정된 것인, 방법:

(A) 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-ATQ 말단 항체와, 해당 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-ATQ 비말단 항체를 사용하여, 시료 중의 APOA2-ATQ 단백질의 양을 측정하는 제1 공정;

(B) 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-AT 말단 항체와, 해당 카르복실 말단 영

역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-AT 비말단 항체를 사용하여, 시료 중의 APOA2-AT 단백질의 양을 측정하는 제2 공정;

(C) 제1 공정에서 얻은 APOA2-ATQ 단백질량의 측정값과 제2 공정에서 얻은 APOA2-AT 단백질량의 측정값을 미리 설정한 판별식에 입력하여 얻은 판별값에 대해서, 기지의 건강체의 판별값과 비교하는, 췌장 낭포성 종양의 이환의 유무의 결정을 위한 제3 공정.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

제10항에 있어서, 상기 항APOA2-AT 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편이, 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 33, 34 및 35, 서열 번호 39, 40 및 41, 또는 서열 번호 45, 46 및 47로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 36, 37 및 38, 서열 번호 42, 43 및 44, 또는 서열 번호 48, 49 및 50으로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체 혹은 그의 결합성 단편을 포함하는, 키트.

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 13】

제10항에 있어서, 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질 혹은 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 16, 17 및 18, 또는 22, 23 및 24로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 19, 20 및 21,

또는 25, 26 및 27로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 항APOA2 비말단 모노클로날 항체 혹은 그의 결합성 단편을 더 포함하는, 키트.